

Asignaturas > Interpretación y Uso de Datos en Agricultura de Precisión (AGG403)

Interpretación y Uso de Datos en Agricultura de Precisión (AGG403)

Versión: OF VIG. (PRIMAVERA 2025)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN Y USO DE DATOS EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN
AGG403	DESCRIPCIÓN: INTERPRETACIÓN Y USO DE DATOS EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DE CARÁCTER PRESENCIAL, DEL ÁREA FORMATIVA DE ESPECIALIDAD. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE EVALUAR TECNOLOGÍAS DE PRECISIÓN, ANALIZAR Y DIGITALIZAR DATOS DE LA EXPLOTACIÓN, E INTEGRARLOS PARA GENERAR PRESCRIPCIONES DE TRABAJO CONTEXTUALIZADAS A LA REALIDAD DEL AGRICULTOR/CLIENTE, CONSIDERANDO EL APRENDIZAJE CONTINUO, EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:72					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
42	20	0	10	0	0	0	72	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
Diploma de Agronomía Aplicada.	No aplica.	Seleccionar y utilizar tecnología agrícola - AHCAGB521 Interpretar y utilizar datos agrícolas - AHCAGB523 Estas Unidades de Competencia han sido contextualizadas para la agricultura nacional.	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Trabajo Colaborativo y Comunicación - Propone un énfasis en el saber actuar cooperativo y colaborativo en espacios presenciales y virtuales, y en el marco de las relaciones sociales y laborales, integrándose con flexibilidad en espacios intersectoriales e interdisciplinarios, y utilizando herramientas comunicacionales para el diálogo y la negociación, incluyendo herramientas digitales, para enfrentar desafíos complejos, contribuyendo colectivamente a la creación de valor.
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.
Aprendizaje Continuo - Propone un énfasis en el saber analizar y actuar en un contexto caracterizado por la generación dinámica de información y de conocimiento, en permanente transformación, evaluando su trayectoria formativo laboral y actuando con autonomía y flexibilidad para proyectar sus desafíos de aprendizaje, integrando formatos híbridos e innovadores en su actualización, para el logro de sus objetivos personales y profesionales.

Docente Elaborador:

- Roberto Menzel

Asesor de Diseño Curricular:

- Gloria Jáuregui Cantillana

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Selección y utilización de tecnología agrícola	8	4	N/A	0	N/A	6	0	0	0	18
2 .Interpretación espacial de datos	12	8	N/A	0	N/A	4	0	0	0	24
3 .Uso e integración de datos	22	8	N/A	0	N/A	0	0	0	0	30

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Selección y utilización de tecnología agrícola | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Evalúa tecnologías de precisión para el manejo eficiente de la explotación agrícola, según la accesibilidad de recursos tecnológicos y costos asociados, considerando el trabajo colaborativo y comunicación.	1.1.1 Identifica necesidades de uso de tecnología, según las condiciones particulares de la explotación agrícola. 1.1.2 Evalúa equipamientos, herramientas y recursos tecnológicos, según las necesidades de la explotación agrícola y la accesibilidad de esos recursos. 1.1.3 Planifica la incorporación de tecnologías agrícolas de obtención de datos, de acuerdo al costo-beneficio esperado, trabajo colaborativo y comunicación. 1.1.4 Calcula requerimientos de insumos y estrategias de aplicación, considerando los datos recolectados y las tecnologías disponibles en la explotación. 1.1.5 Evalúa el impacto de las estrategias implementadas según el nivel de producción, eficiencia y costos.	- Características de plataformas satelitales internacionales (Copernicus, NASA, USGS). - Características de plataformas satelitales nacionales (PLAS). - Instrumentos de percepción remota (Sensores multiespectrales y térmicos). - Fotogrametría aérea con drones.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial 1: Imágenes satelitales (4 horas aproximadamente)

Los estudiantes en forma individual, mediante la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Práctica de Laboratorio/Taller (PLT) en el laboratorio de computación, se inscriben y activan cuenta de acceso a plataformas nacionales e internacionales de fotografías satelitales, descargando imágenes multiespectrales de una zona geográfica específica de su interés.

Actividad presencial 2: Muestreo en terreno (6 horas aproximadamente)

Los estudiantes en grupos de 3 integrantes, mediante la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Salida a Terreno (ST) mediante equipos de adquisición de datos de terreno (bomba scholander, dendrómetro, medidor de conductividad eléctrica) obtienen información georreferenciada del estado de suelo/planta en parcela didáctica y los correlacionan con información obtenida desde plataformas satelitales.

2 . Interpretación espacial de datos | Horas de la Unidad: 24 | Horas Presenciales: 24 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Analiza datos existentes de la explotación agrícola para su digitalización, de acuerdo a procedimientos del uso de sistemas de información geográfica disponible, considerando resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	2.1.1 Identifica fuentes de datos disponibles en la explotación, considerando su confiabilidad y actualización. 2.1.2 Selecciona sistemas de información geográfica adecuados, según las necesidades de procesamiento de datos. 2.1.3 Planifica la obtención de datos desde terreno, de acuerdo al uso de sistemas de información geográfica disponible, la resolución de problemas, innovación y el emprendimiento. 2.1.4 Registra datos de la muestra en terreno, considerando necesidades de mano de obra y seguridad laboral. 2.1.5 Analiza estadísticas de datos obtenidos, de acuerdo a criterios espaciales. 2.1.6 Analiza mapas de variabilidad, considerando el margen de error de datos que lo generaron.	• Selección y uso de sistemas de información geográfica (ArcGIS, QGIS). • Digitalización: Manipulación de archivos raster y vectorial (capas) en SIG. • Generación de grillas de muestreo en SIG. • Análisis estadístico de datos con planilla de cálculo (Excel). • Interpolación de datos (IDW, Krigging). • Clasificación y recorte de interpolaciones.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°3: Laboratorio SIG (2 horas aproximadamente) Los estudiantes, en laboratorio de computación y organizados en grupos, mediante la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Práctica de Laboratorio/Taller (PLT) exploran la web para seleccionar software y aplicaciones portátiles útiles para realizar manipulación de datos georreferenciados (SIG), instalan softwares y aplicaciones en computadores y dispositivos móviles, discutiendo sus utilidades y costos asociados. Actividad N°4: Planificación de muestreo (6 horas aproximadamente) Los estudiantes, organizados en grupos, mediante la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Práctica de Laboratorio/Taller (PLT) planifican la adquisición de datos de terreno mediante uso de SIG, generando planillas de muestreo, mapas de georreferenciación y distintos tipos de grillas. Actividad N°5: Ejecución de muestreo en terreno (4 horas aproximadamente) Los estudiantes organizados en grupos de 3 integrantes, mediante la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Salida a Terreno (ST). usan muestreos de terreno innovadores en terrenos de su propia elección, ejecutan la adquisición de datos de terreno, completando planillas de muestreo, mapas de georreferenciación y analizando la información recolectada mediante SIG.

3 . Uso e integración de datos | Horas de la Unidad: 30 | Horas Presenciales: 30 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Integra datos de la explotación agrícola para generar una prescripción de actividades, considerando mapas de variabilidad generados, la capacidad técnica del agricultor, el impacto ambiental y el aprendizaje continuo.	3.1.1 Identifica brechas de necesidades de datos de la explotación agrícola, considerando los costos asociados. 3.1.2 Reúne diversas capas de información de la explotación agrícola, según las necesidades del cultivo particular. 3.1.3 Selecciona zona de explotación agrícola, considerando la capacidad técnica del agricultor, el impacto ambiental y el aprendizaje continuo. 3.1.4 Genera mapas de prescripción de actividades considerando la zonificación realizada. 3.1.5 Genera informes de actividades realizadas considerando el impacto y la necesidad de mejora de las actividades. 3.1.6 Evalúa impactos en la producción respecto al uso de datos.	• Superposición e integración de capas en SIG (IDE Chile, CIREN, WMS). • Traspaso de capas de información entre diversos SIG. • Conceptos de variograma, pepita, meseta y rango. • Zonificación mediante líneas de contorno y semivariograma (GeoFIS). • Generación de interpolaciones de prescripción (dosificación de insumos, labores u otros) mediante SIG (SMS Advanced). • Generación de informes en ARCGIS o QGIS.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial N°6: Mapa de Prescripción (8 horas aproximadamente) Los estudiantes en grupos de 3 integrantes, mediante la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Práctica de Laboratorio/Taller (PLT) en el laboratorio de computación, utilizando datos reales mediante uso de SIG, generan mapa de prescripción de alguna aplicación o actividad variable a ser ejecutada, calculando el impacto en ingresos y costos de la implementación de esa aplicación o actividad variable.

ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS:

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura. Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura. Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

Evaluación Diagnóstica: Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación Formativa: Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación Sumativa: Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuestas de los alumnos sobre plataformas satelitales, percepción remota y aerofotogrametría.	1.1.1 Identifica necesidades de uso de tecnología, según las condiciones particulares de la explotación agrícola. 1.1.2 Evalúa equipamientos, herramientas y recursos tecnológicos, según las necesidades de la explotación agrícola y la accesibilidad de esos recursos. 1.1.3 Planifica la incorporación de tecnologías agrícolas de obtención de datos, de acuerdo al costo-beneficio esperado, trabajo colaborativo y comunicación. 1.1.4 Calcula requerimientos de insumos y estrategias de aplicación, considerando los datos recolectados y las tecnologías disponibles en la explotación. 1.1.5 Evalúa el impacto de las estrategias implementadas según el nivel de producción, eficiencia y costos.	Prueba mixta: Los estudiantes de manera individual realizan una prueba mixta.	Pauta de corrección.	15%	100%
2	Informe de actividad de obtención innovadora de datos de terreno.	2.1.1 Identifica fuentes de datos disponibles en la explotación, considerando su confiabilidad y actualización. 2.1.2 Selecciona sistemas de información geográfica adecuados, según las necesidades de procesamiento de datos. 2.1.3 Planifica la obtención de datos desde terreno, de acuerdo al uso de sistemas de información geográfica disponible, resolución de problemas, innovación y emprendimiento. 2.1.4 Registra datos de la muestra en terreno, considerando necesidades de mano de obra y seguridad laboral.	Informe de práctica: Los estudiantes en grupos de trabajo de máximo 3 integrantes, realizan un informe sobre la recopilación innovadora de datos obtenidos en terreno. Se considera Escala de apreciación analítica que posibilite generar una nota compuesta de equipo y de manera individual.	Escala de apreciación.	25%	
2	Informe de análisis de datos de con SIG.	2.1.5 Analiza estadísticas de datos obtenidos, de acuerdo a criterios espaciales. 2.1.6 Analiza mapas de variabilidad, considerando el margen de error de datos que lo generaron.	Informe de análisis: Los estudiantes en grupos de trabajo de máximo 3 integrantes, realizan un informe de análisis estadístico de datos de la explotación y generación de mapas de variabilidad. Se considera Escala de apreciación analítica que posibilite generar una nota compuesta de equipo y de manera individual.	Escala de apreciación.	30%	

25/9/26, 16:04		Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio				
3	Informe de integración de datos y prescripción de aplicaciones o actividades.	3.1.1 Identifica brechas de necesidades de datos de la explotación agrícola, considerando los costos asociados.	Informe de integración: Los estudiantes en grupos de trabajo de máximo 3 integrantes, realizan un informe de integración de datos de diferentes plataformas, generando mapa de prescripción y evaluando costos de la implementación. Se considera Escala de apreciación analítica que posibilite generar una nota compuesta de equipo y de manera individual.	Escala de apreciación.	30%	
		3.1.2 Reúne diversas capas de información de la explotación agrícola, según las necesidades del cultivo particular.				
		3.1.3 Selecciona zona de explotación agrícola, considerando la capacidad técnica del agricultor, el impacto ambiental y el aprendizaje continuo.				
		3.1.4 Genera mapas de prescripción de actividades considerando la zonificación realizada.				
		3.1.5 Genera informes de actividades realizadas considerando el impacto y la necesidad de mejora de las actividades.				
		3.1.6 Evalúa impactos en la producción respecto al uso de datos.				

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	2	3
2	Ingeniero Agrícola		2	4
3	Ingeniero en Recursos Naturales Renovables	Licenciado	2	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente. El docente debe contar con dominio acorde y actualizado en manejo de plataformas satelitales nacionales e internacionales, además de manejo avanzado de sistemas de información geográfica (al menos 3 de los 4 software detallados)			